CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 04
Influence des facteurs climatiques : lumière et humidité

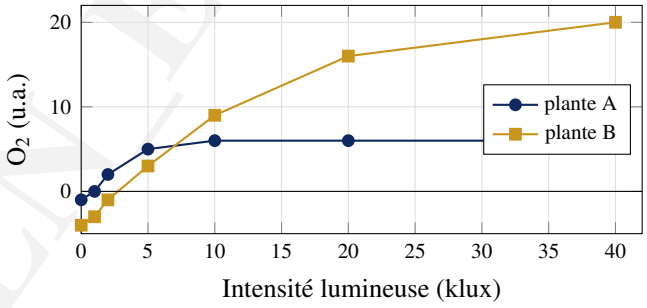
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : au Sahel, la saison sèche dure 8 à 9 mois, avec de fortes températures et une faible humidité ; les êtres vivants doivent limiter leurs pertes d'eau ou éviter la période sèche.
I. Adaptations des végétaux (2 pts) : perte des feuilles en saison sèche (*Acacia*, baobab) ; feuilles réduites en épines ou couvertes de cire (*Euphorbia*, cactées) ; tiges ou troncs qui stockent l'eau (baobab, plantes grasses) ; racines très profondes ou très étendues (*Balanites*, *Acacia raddiana*) ; stomates peu nombreux, enfoncés, fermés aux heures chaudes ; plantes annuelles qui passent la saison sèche sous forme de graines.
II. Adaptations des animaux (2 pts) : vie dans des terriers le jour et activité nocturne (gerbille, fennec) ; estivation (escargots, certains poissons et grenouilles enfouis dans la vase) ; migrations (oiseaux, troupeaux en transhumance) ; utilisation de l'eau des aliments et réduction des pertes (urine concentrée, excréments secs chez le dromadaire) ; réserves (bosse du dromadaire) ; téguments imperméables (reptiles, insectes).
Conclusion (0,5 pt) : ces adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales permettent aux êtres vivants de survivre à la sécheresse ; l'eau est un facteur limitant au Sahel.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Courbes [2 pts]



2) Valeur à 0 klux [1 pt]

À l'obscurité, il n'y a pas de photosynthèse : la plante absorbe du dioxygène par la **respiration** seule. La valeur mesure l'intensité respiratoire.

3) Points de compensation [2 pts]

Le point de compensation est l'intensité lumineuse pour laquelle les échanges de la photosynthèse compensent exactement ceux de la respiration (dégagement net nul). Plante A : **1 klux** ; plante B : environ **2,5 klux** (entre 2 et 5 klux).

4) Héliophile et sciaphile [2 pts]

A est **sciaphile** (plante d'ombre) : point de compensation bas, photosynthèse maximale atteinte dès 10 klux, respiration faible. B est **héliophile** (plante de lumière) : point de compensation plus élevé, photosynthèse qui augmente encore à forte lumière (20 à 40 klux).

5) Localisation [1 pt]

A : en sous-bois, à l'ombre des arbres ; B : dans les clairières, en lisière ou dans la strate supérieure.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Analyse [1,5 pt]

Au départ, les cloportes se répartissent également (10 de chaque côté). À partir de 5 minutes, ils se rassemblent de plus en plus du côté humide : 19 sur 20 après 20 minutes.

2) Obscurité [1 pt]

Pour ne faire varier qu'un seul facteur (l'humidité) ; la lumière ne doit pas influencer le choix des cloportes.

3) Préférendums [2 pts]

Ils recherchent l'humidité : ils sont **hygrophiles** ; ils fuient la lumière : ils sont **lucifuges**.

4) Relation [1,5 pt]

Leurs branchies doivent rester humides pour les échanges respiratoires et leur carapace laisse passer l'eau : dans un air sec, ils se dessécheraient. Rechercher l'humidité et l'obscurité (souvent associée à la fraîcheur et à l'humidité) leur permet de survivre.

5) Habitat [1 pt]

Sous les pierres, les écorces, les feuilles mortes, dans les endroits sombres et humides des jardins.

LN_EDUCATION